D’après le PDF officiel d’Eduscol et uniquement les passages explicitement intitulés **« Automatismes »** pour la **6e**. Le programme précise d’ailleurs que, contrairement au CM, les automatismes de 6e couvrent **tous les domaines**, mais uniquement à partir de connaissances et procédures déjà étudiées au cours moyen.

6e — Automatismes

Nombres entiers et décimaux

- Maîtriser les relations entre les unités de numération et les fractions décimales, notamment les relations avec les dixièmes, centièmes et millièmes.
- Passer automatiquement d'une écriture fractionnaire ou d'une somme de fractions décimales à une écriture décimale, et réciproquement.
- Multiplier ou diviser un nombre décimal par 1, 10, 100 ou 1 000 en mobilisant la numération. (Ministère de l'Education nationale)

Fractions

- Reconnaître une fraction à partir de représentations variées.
- Mobiliser les relations entre (1/4), (1/2), (3/4) et (1), notamment pour compléter des égalités à trous.
- Passer automatiquement entre certaines écritures fractionnaires et décimales usuelles : (1/4), (1/2), (3/4), (3/2), (4/2), (5/2).
- Mobiliser les notions de multiple et de diviseur ainsi que les tables de multiplication dans les calculs sur les fractions.
- Calculer mentalement une fraction simple d'une quantité ou d'une grandeur.

Algèbre

- Utiliser des égalités à trous et des relations multiplicatives simples pour déterminer un nombre inconnu.
- Reconnaître et utiliser des relations simples entre nombres dans des situations pré-algébriques.

Grandeurs et mesures — longueurs

- Effectuer des conversions entre unités de longueur en mobilisant les relations entre les unités de numération.
- Utiliser les relations entre unités de longueur usuelles, notamment entre unités successives.

Grandeurs et mesures — aires

- Comparer des aires et déterminer une aire sur un quadrillage.
- Mobiliser les relations entre les unités d'aire usuelles.
- Effectuer des conversions d'unités d'aire.
- Utiliser les formules du périmètre du carré et du rectangle ainsi que celles de l'aire du carré et du rectangle dans des situations simples.

Grandeurs et mesures — volumes

- Reconnaître et utiliser le cm^3 comme unité de volume.
- Déterminer le volume d'assemblages simples de cubes.

Grandeurs et mesures — temps et durées

- Lire et représenter une heure sur un cadran à aiguilles ou un affichage numérique.
- Utiliser les relations entre heures, minutes et secondes ainsi qu'entre jours et heures.
- Effectuer des conversions simples de durées.
- Mobiliser les connaissances relatives aux années, siècles et millénaires.

Géométrie plane

- Maîtriser le lexique et le codage des objets de base de la géométrie plane : angle droit, égalité de longueurs et égalité d'angles.
- Reconnaître un carré, un rectangle ou un triangle.
- Reconnaître si une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie.
- Coder des angles droits et des longueurs égales. (Ministère de l'Education nationale)

Solides et vision dans l'espace

- Reconnaître et identifier les principaux solides usuels : cube, pavé, prisme droit, pyramide, cylindre, cône et boule.

Organisation et gestion de données

- Lire immédiatement des informations dans un tableau.
- Lire immédiatement des informations dans un diagramme en barres, un diagramme circulaire ou une courbe.

Proportionnalité

- Mobiliser les relations de double, moitié, triple, tiers, quadruple et quart dans des situations simples.
- Traduire et interpréter des expressions telles que « deux fois plus », « quatre fois plus », « deux fois moins », « quatre fois moins », etc.

Probabilités

- Identifier, dans des situations simples, les issues possibles d'une expérience aléatoire.
- Comparer intuitivement des probabilités dans des situations simples.